目录

写在前面 **1**

1 测量系统 **2**

1.1 绪论 2

1.2 机械测试信号分析 2

1.3 测量系统的基本特性 4

写在后面 **12**

写在前面

希望能够对看到本资料的同学们能有所帮助，如果有发现出错的地方也请多多批评指正。

杨承轩

丙午，立冬，碑林

第 1 部分　测量系统

1.1　绪论

测试方法的分类：是否直接测定被测量（直接测量法、间接测量法）、传感器是否与被测物接触（接触测量法、非接触测量法）、被测量值是否随时间变化（静态测量、动态测量）。

测试系统的四个典型环节：传感器、信号调理、信号处理、显示与记录。

传感器：当接收被测量的直接作用后，能按一定规律将被测量转换成同种或别种量值输出。

信号调理：对电量信号进行转换、放大和滤波。

信号处理：对来自信号调理环节的信号进行各种运算、滤波、分析，并输出结果。

显示与记录：以观察者易于识别的形式来显示测量的结果，或者将测量结果存储。

自动控制中测试系统一般为闭环。

传感器技术的发展：物性型传感器大量涌现、集成、智能化传感器开发、物联网传感器迅速发展。

计算机测试技术的发展：一般计算机测试系统、网络化测试系统、嵌入式测试系统、虚拟仪器。

1.2　机械测试信号分析

I　信号的表示与分类

信号的表示：时间域、频率域、时频域。

信号按所传递信息的物理属性分类：机械量、电学量、声学量、光学量。

信号按时间函数取值的连续性和离散性分类：连续时间信号（模拟信号）、离散时间信号（数字信号）。

信号按信号随时间变化的特点分类：确定性信号（周期信号、非周期信号）、非确定性信号（平稳随机信号、非平稳随机信号）。

确定性信号：能用明确的数学关系式描述的信号。

周期信号：经过一定时间重复出现的信号。

非周期信号：确定性信号中那些不具有周期重复性的信号（准周期信号和瞬变非周期信号）。

准周期信号：由多个周期信号合成，但各信号频率比不是有理数的信号。

瞬变非周期信号：持续时间有限的信号（冲击信号、振荡）。

非确定性信号：不能用数学式描述的信号，所描述物理现象是一种随机过程。

平稳随机信号：具有统计特性的信号（其特征参数不随时间变化）。

非平稳随机信号：统计特性变异的信号。

II　信号的时域分析

（A）时域信号特征参数

峰值：$x_{\mathrm{p}} = \max x(t)$。

峰峰值：$x_{\mathrm{p-p}} = \max x(t) - \min x(t)$。

平均值：$\mu_x = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t$。

方差：$\sigma_x^2 = \frac{1}{T}\int_0^T [x(t)-\mu_x]^2\mathrm{d}t$。

标准差：$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$。

均方值：$\varphi_x^2 = \frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\mathrm{d}t$。

均方根值：$\varphi_x = \sqrt{\varphi_x^2}$。

$\varphi_x^2 = \sigma_x^2 + \mu_x^2$。

（B）时域相关分析

自相关函数：$R_x(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t-\tau)\mathrm{d}t$。同时，$R_x(\tau) = R_x(-\tau)$，$\max R_x(\tau) = R_x(0)$，$\lim_{\tau\to\infty} R_x(\tau) = \mu_x^2$。周期信号的自相关函数仍然是同频率的周期信号。

互相关函数：$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)y(t-\tau)\mathrm{d}t$。同时，$R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau)$。两个相互独立的信号的互相关函数为零，两个频率相同的周期信号的互相关函数仍然是同频率的周期信号。

III 信号的频谱分析

（A）周期信号的频谱分析

周期信号的三角函数展开式：$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos k\omega_0 t + b_k\sin k\omega_0 t)$。其中，$k = 1,2,3,\cdots$，$a_k = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)\cos k\omega_0 t\mathrm{d}t$，$b_k = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)\sin k\omega_0 t\mathrm{d}t$，$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$。

周期信号的另一种三角函数展开式：$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k\cos(k\omega_0 t + \varphi_k)$。其中，$A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$，$\varphi_k = -\arctan\frac{b_k}{a_k}$。

周期信号幅值谱的特点：谐波性、离散型、收敛性。

周期信号的复指数展开式：$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t}$。其中，$c_0 = \frac{a_0}{2}$，$c_k = \frac{1}{2}(a_k - \mathrm{j}b_k)$，$c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + \mathrm{j}b_k)$，$k = \pm1,\pm2,\pm3,\cdots$。

（B）非周期信号的频谱分析

傅里叶变换：$X(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$。

傅里叶反变换：$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$。

（C）随机信号的频谱分析

自功率谱密度函数：$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau$，$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\omega$。

单边谱密度函数：$G_x(\omega) = 2S_x(\omega)$，$\omega > 0$。

互谱密度函数：$S_{xy}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau$，$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_{xy}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\omega$。

单边互谱密度函数：$G_{xy}(\omega) = 2S_{xy}(\omega)$，$\omega > 0$。

相干函数：$\gamma_{xy}^2(\omega) = \frac{|G_{xy}(\omega)|^2}{G_x(\omega)G_y(\omega)}$。

IV 信号的时频分析

典型时频分析方法：短时傅里叶变换、Gabor 变换、小波变换。

短时傅里叶变换：$X_t(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\omega\tau}\mathrm{d}\tau$。

时频分布：$P_{\mathrm{SP}}(t,\omega) = |X_t(\omega)|^2$。

测不准原理：信号的持续时间和频谱宽度满足 $\sigma_t\sigma_\omega \geq \frac{1}{4\pi}$。

短时傅里叶变换的特点：为了获得高的频率分辨率，需要采用较宽时窗做短时傅里叶变换，但加大时窗宽度会丢失非平稳信号中小尺度短信号的时间局部信息。

V 机械信号的测量误差与信号预处理

误差按来源分类：测量装置误差（标准器件误差、仪器仪表误差、辅助装置误差）、测量方法误差（原理误差、环境误差、人员误差）。

误差按表现特点分类：系统误差、随机误差、粗大误差。

信号的预处理：野点剔除（3σ 法则）、趋势项剔除、信号消噪。

1.3 测量系统的基本特性

I 测量系统的静态特性

信号：反映测量对象运动、变化的规律测量系统：反映测试者对待测参数变化规律的认识测试系统特性：输出对输入的反映能力静态特性：输入不随时间变化，输出反映测试系统静态响应动态特性：输入随时间变化，输出反映测试系统的动态能力测量范围：正常工作条件下，测试系统能够测量的输入量范围量程：测试系统能承受最大输入量的能力过载能力：承受超过量程而不损坏的能力精度：表征测量系统的测量结果与被测真值的一致程度 1. 绝对误差：测量结果与被测真值之间的差值（和被测量值有关）2. 相对误差：绝对误差与被测真值的比值（和被测量值无关）3. 引用误差：绝对误差与测量仪器量程之比（不能全面反映测量仪器的准确度）4. 最大引用误差：取用仪器测量中的最大绝对误差（评价测量设备的准确等级）amax ≤ aδmax = ±A · aϵmax = ±A/μ · a 多级测试系统的精度：精度取决于精度最低的仪器灵敏度：测试系统对输入量变化反应的能力 dy S = dx 量纲为输出量纲/输入量纲多级测试系统的灵敏度 S = S1S2S3 越高越敏感，稳定性越差，测量范围越窄非线性度：测试系统的静态特性曲线与拟合直线的接近/偏离程度 N = (Bmax/A) × 100 越小越好对系统影响 1. 灵敏度是拟合直线的斜率 2. 灵敏度引入测量误差 3. 系统误差分辨率：测试系统有效辨别输入量最小变化的能力（为灵敏度的倒数）回程误差：系统的输入量由小增大和由大减小两者静态特性不一致的程度重复性：系统的输入量按同一方向做全量程连续多次变动时，静态特性不一致的程度稳定性：在规定工作条件范围之内，在规定时间内，测试系统性能保持不变的能力 1. 影响系数：环境影响使得测试系统偏离标准工作条件而造成误差 2. 零漂：表示测量系统在零输入状态下，输出值的漂移（时漂和温漂）可靠性：耐用性的综合指标 1. 无故障时间：在标准工作条件下不间断地工作，直到发生故障而失去工作能力的时间 2. 平均无故障时间：若干次（或若干台）测试系统无故障时间的平均值，表示相邻两次故障间隔时间的平均值负载效应：负载变化对系统输出的影响，测试环节相互之间的影响一般测量系统的动态特性定义：系统的输入为动态信号，即输入信号的幅值随时间变化理想的测试系统：输出量与输入量随时间的变化规律相同实际的测试系统：输出量与输入量保持一致的条件——在一定的频率范围内、对应一定的动态误差广义测量系统：测量系统及其组成部分是连续输入、输出的独立功能模块输入：系统激励 x(t) 输出：系统对输入的反映，也称为系统响应 y(t) 系统辨识：已知输入量和输出量，求传递特性响应预测：已知输入量和传递特性，求输出量载荷识别：已知传递特性和输出量，求输入量测量系统的数学描述：利用测量系统的物理特性建立系统输入输出的微分方程，微分方程的阶数就是系统阶数线性微分方程的系数是由测量系统或功能部件的物理性质决定的常数（定常）——线性定常系统/线性时不变系统一阶测量系统：RC 积分电路、弹簧阻尼系统、液柱式温度计 1. 一阶常系数线性微分方程 2. 参数是不随时间改变的常数典型测量系统的动态特性 3. 输出响应与输入激励施加时刻无关二阶测量系统：动圈式仪表、弹簧质量阻尼系统、RLC 振荡电路 1. 二阶常系数线性微分方程 2. 参数是不随时间改变的常数 3. 输出响应与输入激励施加时刻无关线性定常系

统的基本特性 1. 叠加性：当几个输入同时作用于线性系统时，则其响应等于各个输入独立作用于该系统的响应之和 2. 叠加性（比例特性）：若线性系统的输入扩大 k 倍，则其响应也将扩大 k 倍 3. 微分特性：系统对输入微分的响应等于对原输入响应的微分 4. 积分特性：如系统的初始状态为零，则系统对输入积分的响应等同于对原输入响应的积分 5. 同频性：若输入为某一频率的简谐信号，则系统的稳态输出必是、也只是同频率的简谐信号（确认输出信号，排除干扰）在所考虑的测量范围内，测试系统都可以认为是线性系统，可以用线性定常微分方程描述（直接考察微分方程的特性比较困难）传递函数 H(s) = Y (s) X(s) (s = a + jω) 任何简谐输入信号 x(t)，有 y(t) = H(jω)x(t) 对于任何确定信号 x(t)，有 Y (jω) = H(jω)X(jω) 频率响应函数：反映了测试系统对不同频率成分输入信号的保真情况 1. 幅值变化：一定频率范围内相对不变——动态灵敏度 A(ω) 2. 相位变化：总是随频率变化——延迟频响曲线：测试系统对不同频率成分输入信号的响应定常线性测试系统的同频性：频率不变——采用不同频率的简谐信号来激励测试系统幅值：稳态输出信号和输入信号的幅值比相位：稳态输出信号对输入信号的相位差不失真测试（理想）一阶测量系统的动态特性具有延时的 0 阶系统可以实现信号的不失真传递，其幅频特性和相频特性分别满足 A(ω) = S ϕ(ω) = −t0ω 不失真测试系统：具有延时的 0 阶系统（也称为延迟环节）（输出信号能够真实、准确地反映被测信号的测试系统）不失真测试条件：幅值放大了 S 倍，时间上延迟了 t0 应用：实际测试系统幅、相频率特性的参考标准相差越小，性能越好 1. 虽然波形不失真，系统输出仍滞后一定的时间 2. 测量结果用来作为反馈控制信号，延迟有可能破坏系统的稳定性，应根据具体要求，力求减小时间滞后、或进行补偿动态误差：以理想系统为标准 r = |A(ω)| − |AN (ω)| |AN (ω)| Δϕ = ϕ(ω) − ϕN (ω) 1. 不同的测量系统，有不同的频率特性 2. 执行不同的测量功能，有不同的理想频率特性基本系统、惯性环节——按一定时间规律逐渐趋近输入值时域微分方程 a1 dy(t) dt + a0y(t) = b0x(t) τ dy(t) dt + y(t) = Sx(t) 其中，τ = a1/a0 为时间常数，S = b0/a0 为静态灵敏度频域 H(jω) = b0 a1jω + a0 = S 1 1 + jωτ A(ω) = 1 √1 + (ωτ) 2 二阶测量系统的动态特性 ϕ(ω) = − arctan(ωτ) 动态灵敏度 SD = SA(ω) 幅频特性：输入信号幅值固定，频率改变时，输出信号幅值随频率的改变相频特性：输出信号相对于输入信号滞后的相位角当 ω 较小时，输出信号相对于输入信号的滞后时间为 τ 转折频率 fH = 1 2πτ ωH = 1 τ 动态幅值误差 r = 1 √1 + (ωτ) 2 − 1 相位误差 Δϕ = − arctan(ωτ) 实例：惯性式传感器（弹簧-质量-阻尼系统）、磁电式传感器、RLC 振荡电路 a2 d 2y(t) dt 2 + a1 dy(t) dt + a0y(t) = b0x(t) d 2y(t) dt 2 + 2ζωn dy(t) dt + ω 2 ny(t) = Sω 2 nx(t) 阻尼比，主宰振荡情况 ζ = a1 2√a0a2 固有频率，决定系统振荡频率、二阶系统的截止频率 ωn = √ a0 a2 ζ = 0，无阻尼系统，系统的阶跃响应为等幅振荡，振荡频率为固有频率 ωn ζ = 1，临界阻尼，无振荡，且 ζ > 1 时呈现过阻尼，单调上升，可近似按一阶系统处理 0 < ζ < 1，欠阻尼，衰减振荡，且频率不一样 ωd = ωn√1 − ζ 2 ωd 越高，系统的响应越快，但是小于固有频率 ωn 阻尼比直接影响振荡次数，ζ 选在 0.6 至 0.8 之间频响函数 H(jω) = ω 2 n −ω 2 + 2jωζωn + ω 2 n A(ω) = 1 √(1 − n 2) 2 + 4ζ 2n 2 ϕ(ω) = − arctan 2ζn 1 − n 2 频率比 η = ω ωn η = 0，幅值为 1，相角为 0；η → ∞，幅值趋于 0，相角趋于 −180 ηmax = √1 − 2ζ 2 Amax(η) = 1 2ζ√1 − ζ 2 随着 ζ 增大，ηmax 从 1 逐步减小对数幅频特性 1. 低频段，对数幅频为 0dB，波形输出失真很小，相位约等于 0 2. 高频段，输出幅值急剧下降（信号频率每增大 10 倍，输出下降 40dB），相位接近 180 3. 0.3ωn 到 2.5ωn：幅频特性完全取决于 ζ 4. 固有频率点 ω = ωn，L = −20 lg 2ζ，ϕ = −90 5. ζ = 0.707，相位失真最小最佳阻尼比为 0.6 到 0.7，实际可用频率范围 0 到 0.6ωn，可以作低通滤波器 1. 幅频特性不是一条直线，对不同频率的信号成分有不同的灵敏度，引起幅值失真 2. 相频特性不是一条过零点的斜线，不同频率成分的延时不等，引起相位失真 3. 任何测试系统都存在一个有限的可用

频率范围 4. 测试系统的频响特性必须与被测信号的频率结构相适应 5. 测试系统的可用频率范围取决于规定的允许幅值误差高阶系统可以看作是若干个一阶环节和二阶环节的串联或并联动态测量误差及补偿误差原因：测量系统的动态响应特性不够理想，输出信号的波形与输入信号的波形相比产生畸变动态测量误差是频率的函数幅值误差小时，相位误差也比较小，所以一般只规定幅值误差，不规定相位误差一阶测量系统动态测量误差 $\epsilon = |A(\omega) - 1| \times 100$ 测量系统的频响特性必须与被测信号的频率结构相适应被测信号有意义的频率成分必须包含在测量系统的可用频率范围之内动态误差由被测信号频率变化引起（频响特性）非线性误差由被测信号幅值变化引起（非线性度）当被测信号的频率构成比较简单，幅值变化比较大时，主要考虑非线性度误差当被测信号的频率构成比较复杂，幅值变化较小时，主要考虑频响特性误差，非线性度误差可以通过系统标定来减小当被测信号的频率构成比较复杂，并且幅值变化比较大时，频响特性误差和非线性度误差必须同时考虑输出信号存在畸变的原因：频响范围有限、幅频相频曲线与理想测试系统不同输出信号的畸变表现：不同频率的谐波，有些被放大，有些被衰减，有些被滤除、各频率谐波间的相位差改变第 4 章参数式传感器及其应用传感器：一种能把特定的信息按一定规律转换成某种可用的输出信号的器件或装置传感器是不可缺少的首要环节，直接影响测试系统的整体测试精度一个指定的传感器只能感受规定的物理量传感器的输出信号中载有被测量信息，且能远距离传送输入输出关系服从一定规律，可以复现组成：敏感元件、转换元件、转换电路（信号调理）静态特性：量程、精度、灵敏度动态特性：可用频率范围、频率响应函数分类（输出量）：参数式传感器（电参数）、发电式传感器（电信号）电阻式传感器热电阻式传感器电阻式传感器的直流电桥调理技术电阻式传感器的应用 $R = \rho l A$ 纯度（百度电阻比）$W = R100\ R0$ 膜铂电阻铜电阻热敏电阻 $Rt = Rt0\ e^{B(1\ t - 1\ t0)}$ $\ln Rt = B(1\ t - 1\ t0) + \ln Rt0$ 电桥：将电阻、电感、电容等电参数的变化转变为电压或电流输出的一种转换电路直流电桥 $ey = Ub - Ud = I1R1 + I2R3 = R2R3 - R1R4\ (R1 + R2)(R3 + R4)\ e0$ 平衡条件 $R2R3 = R1R4$ 电桥输出与输入电压成正比全等臂电桥 $ey = e0\ 4R\ (-\Delta R1 + \Delta R2 + \Delta R3 - \Delta R4)$ 相邻异性，相对同性调零平衡：工作臂电阻为零应变式力传感器 1. 测量对象：载荷或力 2. 特点：分辨率高，误差较小，测量范围大，静态与动态都可测，能在严酷环境工作电感式传感器应变式压力传感器 1. 测量对象：液体、气体的动态和静态压力 2. 主要元件：膜片式或筒式应变式扭矩传感器 1. 测量对象：扭矩 2. 原理：弹性元件在传递扭矩时产生的应变热敏电阻传感器原理：电磁感应原理被测物理量：位移、压力、流量、振动输出：电感线圈的自感或互感当铁芯磁导率远远大于空气磁导率时 $L = N\ 2\mu 0S\ 2\delta$ 存在问题：非线性严重，铁芯对衔铁的吸力工作原理：变气隙式、变面积式变气隙式 $SL = \Delta L/L0\ \Delta\delta = 1\ \delta 0$ 差动式自感传感器（测量微小位移）互感型传感器工作原理：不同线圈互感值随衔铁位移改变而变化的变磁阻式传感器互感式差动变压器 1. 结构：初级线圈、完全对称的反极性串联的次级线圈、衔铁 2. 次级开路时输出互感式差动变压器式交流电桥：采用交流电源供电的桥式电路桥臂：电阻、电感、电容或其组合电桥平衡：相对桥臂阻抗乘积相等电桥不平衡：将电参数的变化转换为电压输出 $UBD = e0k\ 4(\epsilon 1 - \epsilon 2 - \epsilon 3 + \epsilon 4)$ 交流信号的调理技术幅值调制频率调制电源要求：功率足够；具有良好的电压波形和频率稳定性；波形畸变产生误差，扰乱平衡；调制输出，降低工频干扰，易于放大，无零漂调制和解调：先把缓变信号变为频率适当的交流信号，用交流放大器进行放大，然后再恢复缓变的信号高频区交流放大器不易产生幅值和相位失真被测低频信号提高到交流放大器的工作频带上用被测信号来调整载波：用于载送被测信号的高频振荡波调制信号：控制高频振荡的被测信号已调波：经过调制的高频振荡解调：从已调波中恢复被测信号分压调幅电路电压大小与信号电压成比例反向输出电压为负同向输出电压为正相敏检波：鉴

别信号的幅值和相位用信号电压的幅值控制一个振荡器，使其振荡频率与信号电压幅值的变化成正比，而振荡幅值保持不变信号电压为 0，调频波频率等于载波频率信号为正，调频波频率高于中心频率信号为负，调频波频率低于中心频率调频波是随信号变化而疏密不等的等幅波中心频率应远高于信号的最高频率调频：频率可控的等幅振荡器待测的电容或电感作为自激振荡器的谐振回路中的一个调谐参数，电路的谐振频率为 ωn = 1 √LC 调频容易实现数字化调频信号在传输过程中不易受到干扰解调/鉴频：变压器耦合的谐振回路鉴频法电感式传感器的应用电容式传感器变极距型变面积型自感型压力传感器变隙差动式自感压力传感器自感型位移传感器互感型轴向电感测微计互感型液位变送器将被测量变化转换为电容变化特点：结构简单、分辨率高、工作可靠、非接触测量、能在恶劣环境下工作、动态特性好、能量损耗小测量的物理量：位移、压力、液位、介质工作原理：C = ϵA d = ϵrϵ0A d 其中，ϵr 为相对介电常数，ϵ0 为真空介电常数，A 为极板面积，d 为极板间距变极距：位移变面积：位移、压力变介质：液位灵敏度 S = ϵrϵ0A d 2 0 极距越小，灵敏度越高采用差动结构，提高灵敏度工作特性：灵敏度与极距的平方成反比，极距越小，灵敏度越高，但极距减小受电容极板间击穿电压的限制输出特性：线性灵敏度 S = ϵrϵ0 d 变介质型电容式传感器的应用电涡流传感器低频透射式电涡流传感器采用差动结构，提高灵敏度面积变化有线位移型和角位移型两种输出特性：线性灵敏度 S = ϵ0A d 变极距型变面积型变介电常数型等效电路：并联电阻（低频）、串联电阻（高频）、电感注意事项 1. 采用高阻抗低噪声的前置放大器 2. 正确选择极板间的绝缘材料 3. 采用补偿电桥以抵消介电常数随温度的变化电容式压差传感器电容式微加速度传感器电容式传声器电涡流：块状金属置于变化着的磁场中或者在固定磁场中运动时，金属体内会产生感应电流，这种电流在金属体内自身闭合，称为电涡流通过测量电涡流效应获得引起磁场变化的外界非电量类型：高频反射式、低频透射式工作原理：传感器线圈通有高频电流 I1，产生正弦交变磁场 H1。靠近的被测导体内产生电涡流 I2，也产生交变磁场 H2，与 H1 方向相反，由于磁场 H2 的反作用，抵消部分原磁场，从而导致线圈的电感量、阻抗和品质因数等参数发生变化集肤效应：电涡流在金属导体的纵深方向并不是均匀分布的，而是只集中在金属导体表面集肤效应与激励源频率、电阻率、磁导率有关频率越高，电涡流的渗透深度就越浅，集肤效应越严重结构：低频激励电流、发射线圈、接收线圈输出：接收线圈的感应电动势电涡流传感器的信号调理阻抗式分压调幅电路调频电路电涡流传感器的应用高精度位移传感器无损探伤实现非接触测量主要用于位移、振动、转速、距离、厚度等参数的测量第 5 章发电式传感器及其应用压电式传感器测量的物理量：能变成力的物理量转换元件：力敏感元件（压电材料）类型：压力传感器、振动传感器、声传感器特点：响应快压电效应：外力作用下在压电材料表面产生电荷正压电效应：沿一定方向受到外力作用发生形变，在其一定方向的两个表面产生异号电荷，去掉外力，则恢复不带电状态负压电效应：在电介质极化方向施加电场，在一定方向上将产生机械变形或机械力，电场消失，变形或应力也消失当力的方向改变时，电荷的极性随之改变，输出信号的频率与动态力的频率相同等效电路：两极板上聚集异性电荷，中间为绝缘体的电容器 u = C 压电材料：石英晶体、聚偏氟乙烯薄膜、压电陶瓷等连接形式：两片、四片压电材料串或并联组成，提高灵敏度串联接法：电容量小、时间常数小、响应快，适合电压输出，测量快变信号并联接法：电容量大、时间常数大、响应满，适合电流输出，测量缓变信号输入：压电式传感器的输出电荷输出：放大的电压信号对信号调理的要求（前置放大器）：放大微弱信号、输出高阻抗变换为低阻抗等效电路分析（电压输出）：传感器等效电阻、连接电缆电容；放大器输入电阻、放大器输入电容 df U = Ca + Cc + C 等效电路分析（电荷输出）：带深度电容负反馈的高增益运算放大器；Ra 和 R 极高，无电荷泄露 U = – Cf 输出电压与传感器输出的电

荷量成正比，与电缆、分布电容无关采用电荷放大器，使用很长的电缆，灵敏度无变化反馈电容改变灵敏度，可分档调节反馈电阻稳定直流工作点、保持时间常数优点 1. 具有很高的刚度，测量过程中变形很小 2. 尺寸与重量很小，可以小到只有零点几克，对被测对象的附加质量小 3. 固有频率高，可以高达数万赫兹，线性好 4. 横向干扰小，可做成多向测力仪 5. 响应快、灵敏度高、信噪比大、结构简单、性能可靠缺点 1. 不适合用于静态或准静态测量 2. 需要经常校正灵敏度压电晶体与传感器体的温度膨胀系数不同，温度变化时产生附加力加速度测量：压缩式、剪切式（固有频率高，适合高频测量）、弯曲式（固有频率低，灵敏度高）安装方式：螺栓直接安装、绝缘螺栓或云母片绝缘连接、手持探棒、腊膜粘附、磁座连接、粘结剂连接（刚性连接共振频率高，可以测量强振和高频率振动，但安装困难）阻抗头：同时给出同一个点动态加速度和力的传感器磁电式传感器电磁感应原理分类：动圈式、变磁阻式动圈式 dx e = −NBL dt 测量线圈与磁场之间的相对速度或物体的振动速度特点：将输入的运动速度转换成感应电动势 1. 输出功率大，调理电路简单，性能稳定 2. 工作频率一般为 10-1000Hz 3. 输出端加微分电路，测量加速度 4. 输出端加积分电路，测量位移绝对速度传感器组成：磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼、线圈相对速度传感器磁电式转速传感器磁电式扭矩传感器：测量相位差得到扭矩霍尔传感器霍尔效应 UH = HIB 霍尔元件：N 型半导体材料不等位电动势产生的原因：1. 霍尔电极安装位置不对称或不在同一等电位面上 2. 半导体材料电阻率不均匀或几何尺寸不均匀 3. 激励电极接触不良造成激励电流不均匀分布不等位电动势的补偿 1. 在电阻值较大处并联调节电阻测转速热电偶传感器微观上：温度是物体内部分子热运动激烈程度的标志，是度量分子热运动平均动能的指标宏观上：温度是决定系统热平衡的宏观性质。当两个系统处于平衡状态时，它们拥有的共同性质热电偶：将温度变化转换成热电势热电效应：当不同材料的两导体 A 和 B 的两个结点处温度不同时，则回路中产生热电势均质导体定律中间导体定律中间温度定律 1. 热电势是热端和冷端温差的函数 2. 冷端温度不变，可以测量热端温度 3. 冷端受环境温度影响，则进行温度补偿 4. 冰浴法、冷端温度补偿法、补偿电桥法动圈式仪表：测量电流变化，二阶测量系统；由热电偶、补偿电路、外电路可调电阻和动圈仪表组成直流电位差计：精准测量热电势特点 1. 结构简单，制造方便，价格便宜 2. 测温精准度较高，高温区的复现性和稳定性很好 3. 由于测温显示电信号，便于信号的远传和记录，有利于集中检测和控制 4. 热电偶体积小，热容量及热惯性均小热电极材料：物理化学性质稳定、电阻温度系数小、力学性能好；组成热电偶灵敏度高，复现性好；热电势与温度呈线性关系分类 1. 热电势与温度的关系及使用性能：标准热电偶和非标准热电偶 2. 适应的温度范围：高、中温热电偶和低温热电偶 3. 结构形式：铠装式、插入式和裸线式铂铑－铂热电偶（正极为铂铑，负极为铂）（适合中高温）铜－康铜热电偶（中、低温区首选的测温传感器）镍铬－康铜热电偶（灵敏度高，可测小温差）镍铬－金铁热电偶（对低温测量有利）应用 eAB(t,t0) = eAB(t,tn) + eAB(tn,t0) 红外探测器原理：红外辐射红外探测器：红外辐射能－ > 电能热探测器：热电偶型、气动型、热释电型、热敏电阻型光子探测器热探测器热电偶型热电堆：多对热电偶串联相接辐射能－ > 红外辐射透镜－ > 热端热端相连、冷端分离气动型气动型：吸收红外辐射后，气室的气体温度升高、体积增大柔镜移动－ > 光栅图像－栅状光栏相对位移－ > 改变光量－ > 光电管热释电型热释电效应：在红外辐射下，由于温度升高，引起铁电体极化强度下降，即表面电荷减少，相当于释放一部分电荷转换元件：热释电晶体转换电路：热释电晶体与负载电阻联接，在红外辐射下，负载电阻两端就有信号输出信号大小取决于晶体温度变化光子探测器原理：光电效应应用红外测温仪：热辐射线－ > 聚焦－ > 调制－ > 一定频率的光能－ > 交流电压信号－ > 放大输出红外热像仪第 6 章光电检测技术光电检测器的工作原理与性能比较工作原

理：光电效应（光子投射到物质表面时，具有辐射能力的微粒将透过受光物质的表面层，赋予这些物质的电子以附加能量，改变物质的电阻值，或者产生电信号）光电效应分为外光电效应（电子克服表面势垒逸出材料表面）和内光电效应（光电导效应、光生伏特效应）光电管：光电流与光强度成正比光电倍增管光敏电阻：两端加上偏置电压，产生电流，当入射光的光照度改变时，电流发生改变（光电导效应）暗电阻：不受光照射时的电阻，兆欧级亮电阻：受光照射时的电阻，千欧级光敏二极管（光电导效应）光敏晶体管（光电导效应）光电池（光生伏特效应）参数指标：短路电流和开路电压性能比较表典型光电检测方法及系统应用光源：相干光源（光波上各点之间具有固定相位关系，波长范围窄，激光光源），非相干光源（波长范围宽，除激光光源之外）发光二极管激光器组成：工作物质、泵浦源（提供给工作物质能量）、谐振腔分类 1. 按工作物质：气体、固体、半导体 2. 按工作方式：连续工作、脉冲工作 3. 按工作波长：紫外线、可见光、红外线光电检测方法：信号通过调制方式加载于光波中（强度调制、幅度调制、频率调制、相位调制）非相干光电检测方法（利用光源出射光束的强度携带被测信息）、相干光电检测方法（利用光波的振幅、频率、相位来携带被测信息）非相干光电检测方法 1. 转速测量：通过控制照射于光电元件光通量的强弱，产生与被测轴转速成比例的电脉冲信号，再转化成相应的转速值（反射式光电传感器、透射式光电传感器）2. 透射式光电检测装置：光电式脉冲编码器（增量式编码器、绝对式编码器）3. 表面粗糙度测量 4. 透射式光电孔径测量 5. 光耦合器：光电隔离器、光电开关（实现电－光－电信号的转换）6. 光栅测位移：莫尔现象（莫尔条纹）相干光电检测方法相关性：两束光在相遇区域内相互叠加后能形成较清晰的干涉图样激光干涉测距仪激光多普勒测速仪：多普勒效应固态图像传感器及其应用核心器件：CCD（电荷耦合器件）CCD 组成：类似马赛克的网络－ MOS 电容器（在光照射下，积聚光生载流子）、聚光镜片以及底层的测量矩阵电压越大，耗尽区越深，存储的电子越多－形成势阱 CMOS 互补金属氧化物场效应管应用 1. 铝板宽度的自动检测 2. 二维零件尺寸的在线检测 3. 机器人视觉系统光纤传感器测量技术特点 1. 光透射率高 2. 信息传输量大 3. 抗干扰性强、体积小、可弯曲、极易接近被测对象结构：折射率高（光密介质）的纤芯＋折射率低（光疏介质）的包层纤芯、包层、涂敷层、尼龙护套全反射 $\sin a = n\,1\,0\,\sqrt{n}\,2\,1 - n\,2\,2$ 集光性能/数值孔径 $N \cdot A = \sqrt{n}\,2\,1 - n\,2\,2$ 测量原理：调制解调（强度、相位、偏振、频率和波长）类型：传光型/传感型非功能型/传光型：光纤只起到如实接收、传输光的作用，不改变光的性质；在调制区，被测量引起光谱和光强的变化，借助其它功能元件测量该变化；光纤不连续功能型/传感型：被测量直接对光纤作用，以改变传光性能；光纤是连续的光纤位移传感器－非功能型/传光型（非接触式微小位移测量或表面粗糙度测量）光纤液位计－非功能型/传光型光纤压力传感器－功能型/传感型（应变效应、泊松效应、光弹效应）第 8 章计算机测试技术数据采集技术计算机测试技术：以计算机为核心、完成测试任务的技术基本功能：数据采集、数据处理、数据表达组成：传感器、信号调理、数据采集、计算机软件软件：采集/监测软件、分析软件、数据库管理软件特点：数据处理量大、灵活方便将连续模拟信号转换为离散数字信号的过程：采样、量化、编码采样实质：将模拟信号按一定的时间间隔逐点取其瞬时值常规采样（处理和存储的数据量大）、间歇采样（处理数据量相对小，节省存储空间）量化：将采样信号的幅值经过舍入的方法变成只有有限个有效数值的过程（造成信号失真，不可逆转）对于连续实时信号的采集总是在有限的时间区间/窗内进行的，有限截断造成谱泄露采样定理：解决原始信号不失真采集的采样频率或采样间隔选择问题为保证采样后信号能真实地保留原始模拟信号信息，信号采样频率必须至少为原信号中最高分析频率的 2 倍－每周期至少采集 2 点抗混叠措施：采集前滤去大于 $fs/(2.56 - 4)$ 的频率分析频率：小于折叠频率 $fm \le fd = fs\,2 = N\,2\,\Delta f$ 启动转换－

> 转换结束－ > 输出数字量功能：将多路被测信号分别传送到所共用的一路 A/D 转换器进行转换采样/保持器功能：对被测信号的实时跟踪、精确取值（取出输入信号某一瞬间的值并在一定时间内保持不变）采集前的信号跟踪、采集时刻的信号冻结－对固定信号进行量化采样保持器的指标 1. 捕捉时间 tAC：接到采样命令时刻起，到输出电压接近输入值所需时间（限制采样频率的提高，对转换精度无影响）－ CH 充电时间越长，保持电压的变化幅度越大，捕捉时间越长 2. 孔径时间 tAP：发出保持命令到保持开关真正断开所需要的时间 3. 保持建立时间 tHS：捕捉时间以后，输出达到稳定所需的时间（AD 转换不能早于保持建立时间，否则会产生误差）4. 孔径抖动 tA：孔径时间的变化范围，影响无法消除 5. 衰减率：输出值在保持时间内下降的速率（产生原因：CH 缓慢放电）6. 传导误差（馈送或馈通）：在保持期间，输入信号通过寄生电容耦合到输出端的比例 A/D 转换器（ADC）：将模拟量转换为一定码制的数字量的器件或装置分类：逐次逼近式、积分式、并行式性能参数 1. 分辨率：最低有效位数 LSB 2. 量化误差：最大为 ±1/2LSB，分布为均匀分布智能仪器 3. 转换精度：反映实际 ADC 与理想 ADC 量化值上的差值 4. 转换速率：每秒钟完成 A/D 转换的次数，与转换时间互为倒数 5. 满刻度范围 6. 其他参数选择原则：AD 位数，转换时间 A/D 通道方案确定 1. 无采样保持的 A/D 通道，应用：直流/低频信号，输入信号的最大变化率 dU dt |max = 2 n fs 2. 带采样保持的 A/D 通道，应用：输入信号变化快，输入信号的最大变化率 dU dt |max = 2 ntAP （取决于孔径时间）每路信号的吞吐时间：捕捉时间、保持建立时间、A/D 转换时间和输出时间之和 tTH = tAC + tHS + tCN + tUT TTH ≥ N(tAC + tHS + tCN + tUT) 等速采集、巡回切换 n 通道 3. 带采样保持的 A/D 通道，多通道共享 A/D －适合研究高频和瞬态过程，分析相位关系 4. 带采样保持的 A/D 通道，并行 A/D 转换－ ADC 采样间隔就是信号采样间隔选择指标 1. A/D 位数 2. 输入通道数据采集硬件（采集卡/器）1. PC/PCI 总线数据采集板 2. PC/PCMCIA 总线数据采集板 3. USB 总线数据采集模块 4. PXI 总线数据采集智能仪器：含有微计算机或微处理器的测量仪器（存储、运算、逻辑判断、自动化操作）功能特点 1. 测量过程自动化 2. 数据处理能力强 3. 多功能化 4. 友好的人机交互 5. 具有远程控制功能类型：微机内置式（以 CPU 为核心）、微机扩展时（以 PC 机为核心）硬件：计算机/CPU、信号输入/输出、人机交互设备、远程通讯设备软件：自检模块、初始化模块、时钟模块、监控模块、人机交互模块、数据采集模块、数据处理模块、决策控制模块、信号输出模块、通信模块、其他模块自动测量功能：量程自动切换、零位误差与增益误差校正、非线性校正、温度误差补偿智能传感器：传感器模块、处理模块、接口模块、电源模块类型：模块式智能传感器、混合式智能传感器、集成式智能传感器计算机测试系统设计举例 1. 硬件电路设计 2. 系统软件设计虚拟仪器仪器硬件：仅仅是为了解决信号的输入输出 1. DAQ －数据采集板 2. GPIB －通用接口总线 3. VXI －计算机控制的模块化自动仪器系统 4. PXI 软件系统（从低到高）：I/O 通信程序、仪器驱动程序、应用程序第 9 章测试系统设计测试系统设计的基本原则设计原则 1. 测量装置选用 2. 误差分配 3. 传感器选用测试系统的精度设计 4. 其他步骤 1. 明确测试系统设计任务 2. 测试系统总体方案设计 3. 测试系统的详细设计 4. 测试系统的性能评定：实现功能、性能指标、经济合理性、抗干扰能力精度分配实际上就是规定各个测量装置所允许的最大误差测试精度的表示方法 1. 当用测量误差表征时，根据其精度等级和满量程可确定出最大可能的误差 2. 当用不确定度表示时，可以直接得到可能的测量误差范围直接测量结果的误差估计绝对误差 Δx = ±axm 相对误差 γx = ± xm x a 间接测量结果的误差估计间接测量量的最佳估值合成误差：通过函数传递的误差结果表示 y = y ± Δy 误差传播系数意义 c = f x 误差预分配方法：1. 直接测量量误差相等法 2. 误差分项相等法 3. 优势误差加权分配法方案选择 1. 综合测量准确度最高、误差最小或合成不确定度最小信号的放

大与滤波环节设计放大环节放大器的性能要求运算放大器特点：高增益、高输入阻抗分类：反相放大器、同相放大器、差动放大器（共模抑制比较高）、积分放大器、微分放大器测量放大器特点：高线性度、高共模抑制比可编程增益放大器特点：通用性强隔离放大器特点：极高的共模抑制能力滤波环节滤波器的基本类型：低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器低通滤波器与高通滤波器串联：相乘，得到带通滤波器低通滤波器与高通滤波器并联：相加，得到带阻滤波器按照是否需要电源分为无源滤波器（能量损耗，带负载能力差）和有源滤波器特性参数 1. 截止频率 2. 带宽 3. 品质因数 4. 波纹幅度 5. 倍频程选择特性无源滤波器：RC 低通滤波器、RC 高通滤波器有源滤波器：一阶有源低通滤波器（RC 低通滤波作为运放的输入端、RC 高通滤波作为运放的负反馈）、二阶有源低通滤波器（两个一阶低通的组合、多路负反馈的低通滤波器）测试系统的抗干扰设计干扰传播路径：静电感应、电磁感应、公共阻抗、辐射电磁干扰、漏电流干扰、机械传递抗干扰技术 1. 屏蔽技术：静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽 2. 隔离技术：空间隔离、器件隔离 3. 接地技术：一点接地 4. 滤波技术

写在后面

本资料的封面为 word 排版制作，目录和正文部分则使用 latex 自创模板排版制作。在此感谢这两款软件的支持。

如有任何问题，请加 qq：1743495223 与笔者联系，互相交流学习或者扩列也行。

祝各位学业有成！

杨承轩

甲辰，腊月初一，碑林